Propuesta de Entrenamiento

Definición del scope de medición para comprender los efectos que genera el *dopamine-scrolling* en términos de bioindicadores. Se tomaba anteriormente, como referencia incorrecta, la medición de la dopamina; ahora el enfoque estará en el control inhibitorio y la fatiga mental/cognitiva en el usuario durante la exposición al scrolling.

Análisis Neurofisiológico del "Dopamine Scrolling": Biomarcadores de Fatiga Cognitiva y Control Inhibitorio

1. Reencuadre del Enfoque de Medición El proyecto evoluciona de la medición directa de neurotransmisores (dopamina) hacia la cuantificación de los estados cognitivos resultantes del uso compulsivo de dispositivos digitales. La fatiga mental puede evaluarse mediante marcadores neuronales, destacándose el aumento en la potencia de las bandas theta y alfa. La literatura científica identifica sistemáticamente el incremento de potencia en la banda theta como uno de los biomarcadores de EEG con mayor valor diagnóstico para evaluar la fatiga mental. Por lo tanto, el análisis se centrará en medir la degradación de la atención sostenida y el agotamiento de la red de control ejecutivo del usuario.

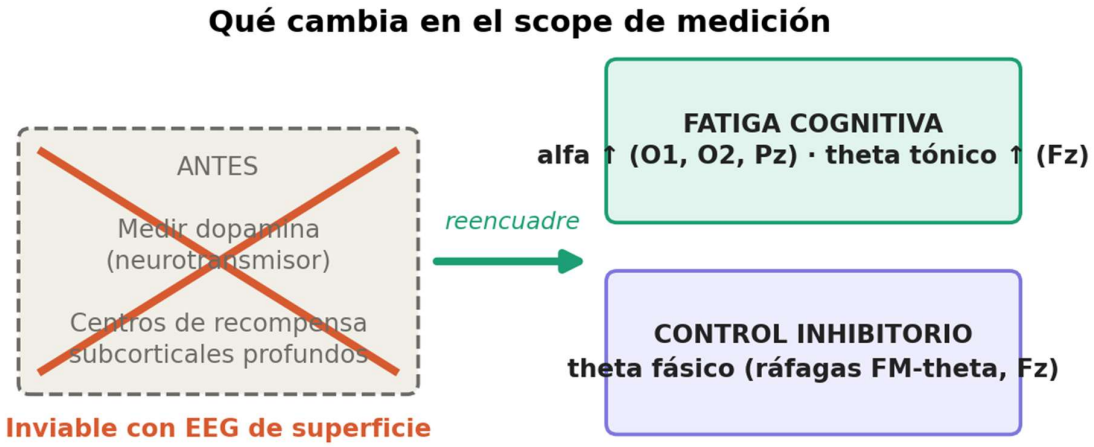


Figura 1. Reencuadre: de medir dopamina a medir fatiga cognitiva y control inhibitorio.

2. Ondas Alfa (8-13 Hz) y su Comportamiento

- **Región de Interés:** Las ondas alfa se monitorean principalmente en la región parieto-occipital del cerebro (electrodos O1, O2 y Pz).
- **Reacción y Significado:** La modulación de la banda alfa parieto-occipital refleja de manera consistente la presencia de fatiga mental. Estas oscilaciones actúan como indicadores de inhibición funcional. Un aumento en la potencia alfa indica una reducción en la participación cortical y un desplazamiento del procesamiento cognitivo, pasando de estímulos externos a un procesamiento orientado internamente.
- **Dinámica ante la Fatiga:** Cuando se acumula la fatiga, el cerebro reduce la excitabilidad neuronal para suprimir activamente el procesamiento de las regiones corticales que no son relevantes para la tarea. El esfuerzo cognitivo sostenido

disminuye los recursos en la red de control cognitivo, lo que se refleja biológicamente como un incremento en la actividad alfa posterior.

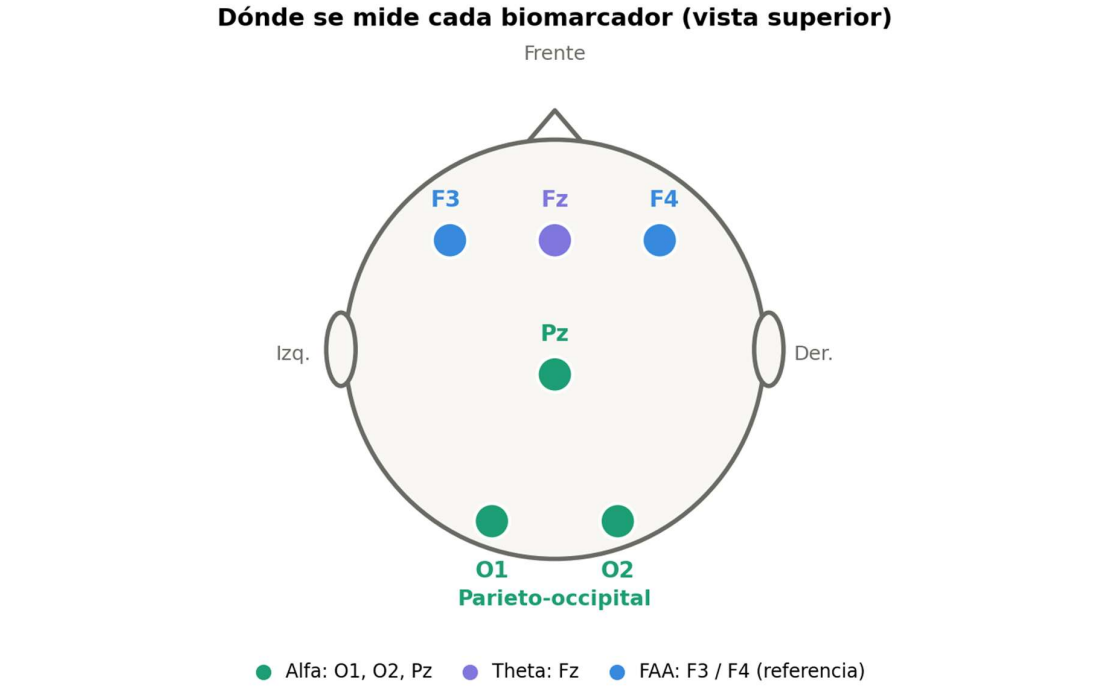


Figura 2. Ubicación de electrodos: alfa (O1, O2, Pz), theta (Fz) y FAA (F3/F4, referencia estándar).

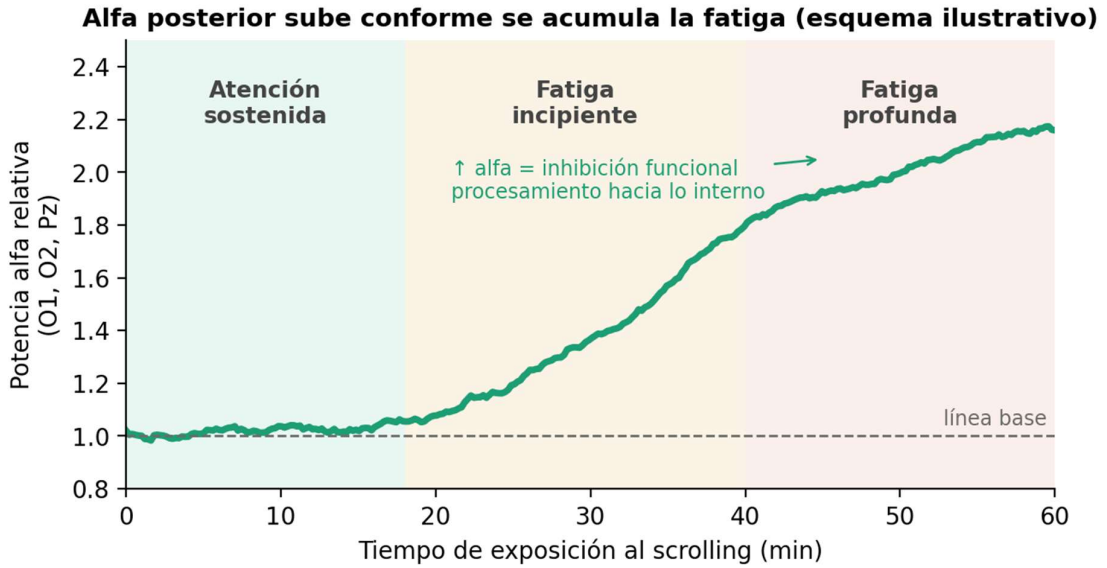


Figura 3. Comportamiento esperado de la potencia alfa posterior durante la exposición.

3. Ondas Theta (4-8 Hz) y su Comportamiento

- **Región de Interés:** Las ondas theta se miden focalizadamente en la región frontal medial (electrodo Fz).*
- **Reacción y Significado:** La actividad theta frontal refleja aspectos distintos y complementarios de la fatiga mental. Esta banda reacciona intensamente ante la carga cognitiva y el esfuerzo empleado por la red fronto-parietal para mantener el control sobre la tarea.
- **Casos Especiales de Theta (Fásico vs. Tónico):**
    - **Incremento Sostenido (Tónico):** Un aumento continuo en el nivel base (ruido de fondo) de la banda theta indica que la red de procesamiento está trabajando a marchas forzadas. Es un estado progresivo de deterioro por sobrecarga, es decir, fatiga cognitiva.
    - **Ráfagas Transitorias (Fásico):** Son disparos de potencia abruptos, de alta amplitud y muy corta duración (milisegundos a un par de segundos). Ocurren específicamente cuando el individuo se esfuerza conscientemente por frenar un impulso, siendo la firma eléctrica directa del control inhibitorio (Theta Frontal Medial o FM-Theta).

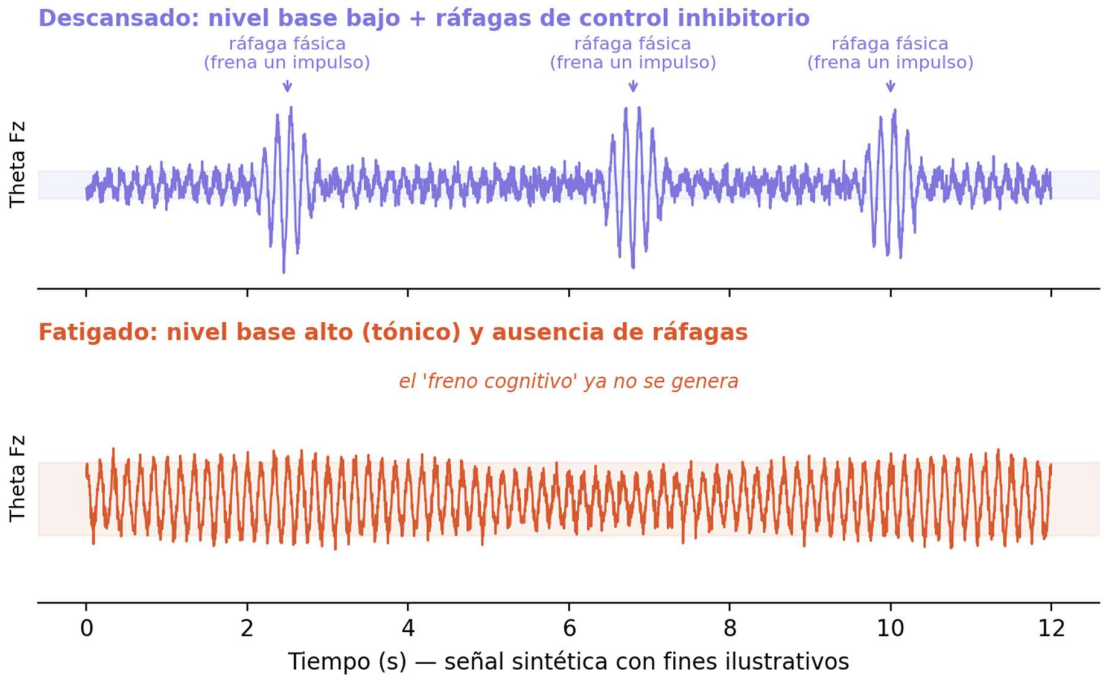


Figura 4. Theta tónico vs. fásico: nivel base elevado y pérdida de ráfagas con la fatiga.

4. Relación con la Pérdida del Control Inhibitorio y Fatiga Mental El diseño de interfaces basadas en *scrolling* exige constantes y rápidos cambios de contexto, saturando las capacidades del usuario. La teoría del agotamiento de recursos postula que el esfuerzo cognitivo sostenido reduce los recursos disponibles en la red de control cognitivo, lo que se manifiesta a través del aumento de la actividad alfa posterior. A medida que se instala esta fatiga profunda (demostrada por niveles tónicos elevados de alfa y theta), la corteza prefrontal agota su reserva energética. Como consecuencia, el cerebro se vuelve incapaz de generar las "ráfagas transitorias de theta" necesarias para aplicar el freno cognitivo. Al colapsar este control inhibitorio, la interacción con la pantalla deja de ser consciente y se transforma en un comportamiento motor automático e involuntario.



Figura 5. Cascada que lleva de la interfaz de scrolling al comportamiento automático.

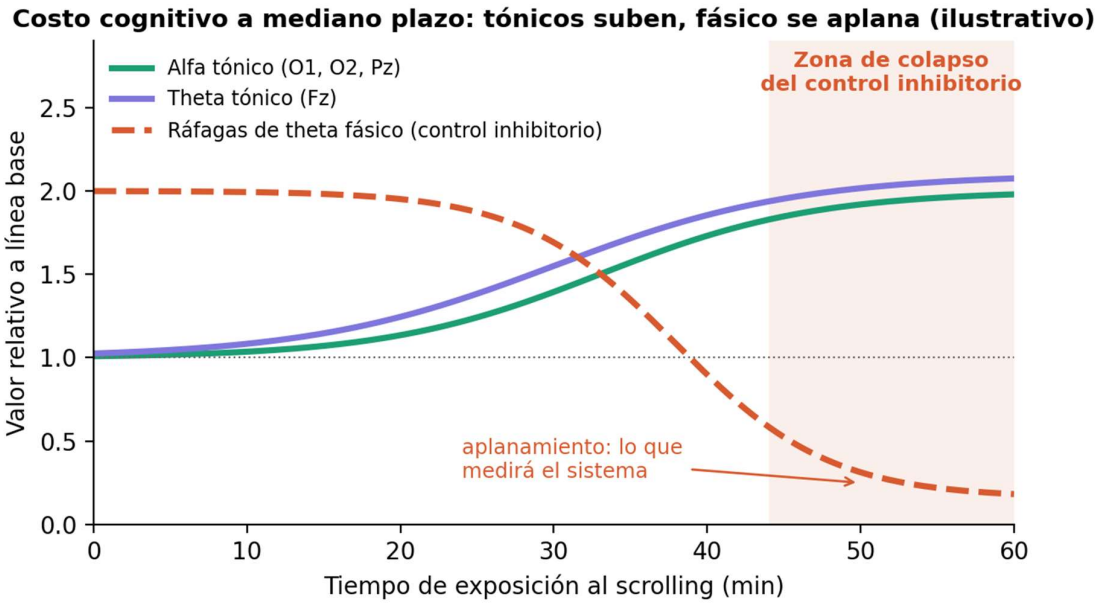


Figura 6. Evolución conjunta de los biomarcadores y zona de colapso del control inhibitorio.

5. Análisis de los "Picos de Gratificación"

Medir la liberación química de dopamina mediante un EEG de superficie es inviable, ya que los centros de recompensa residen en regiones subcorticales profundas inaccesibles para los electrodos externos. No obstante, el estado de gratificación produce efectos corticales secundarios:

- **Asimetría Alfa Frontal (FAA):** El estado de motivación y anticipación de recompensa se puede inferir evaluando la asimetría entre hemisferios. Una disminución de la potencia alfa en la región frontal izquierda, en comparación con la derecha, se asocia clínicamente con el "enganche" en la búsqueda de gratificación.
- **Enfoque de Análisis en el Sistema:** Capturar ráfagas de recompensa exactas (como Potenciales Relacionados a Eventos - ERPs) es técnicamente inestable debido a la latencia de las interacciones móviles. Por ello, el entorno neuroadaptativo medirá el **costo cognitivo a mediano plazo** del ciclo de gratificación: aislará y evaluará la ausencia o aplanamiento de las ráfagas transitorias inhibitorias (theta fásico) sobre una línea base de profunda fatiga atencional (alfa y theta tónicos elevados).

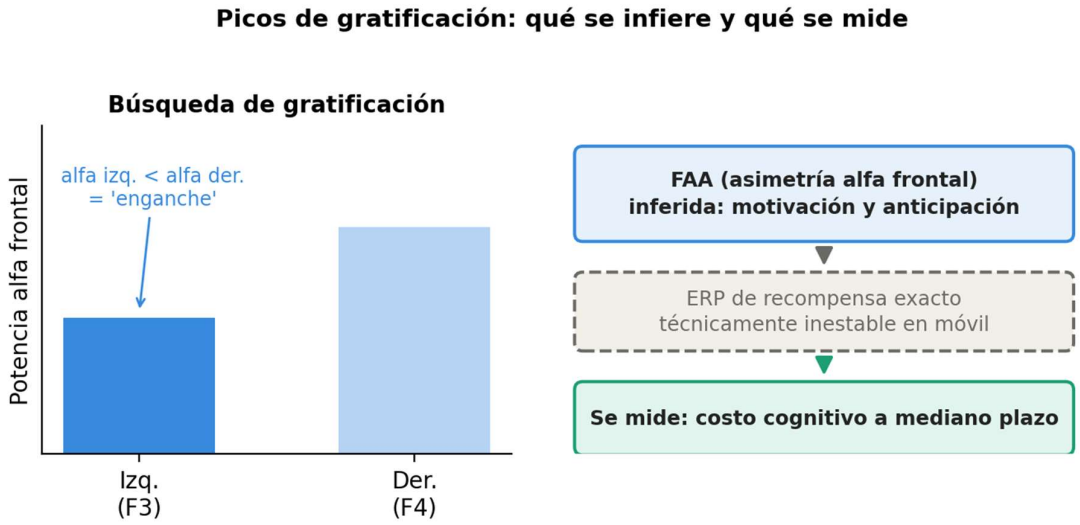


Figura 7. Asimetría alfa frontal (inferida) frente al costo cognitivo (medido).